1 Raggiungibilità e controllabilità

1.1 Sistemi raggiungibili

Definition 1. *Dato un sistema a tempo continuo*

$$\dot{x} \;=\; A\,x + B\,u \qquad x \in \mathbb{R}^n, u \in \mathbb{R}^m$$

lo stato $\bar{x}$ *è* ***raggiungibile*** *se* $\exists \bar{t}, \bar{u}$ *tali per cui*

$$\bar{x} \;=\; \int_0^{\bar{t}} e^{A(\bar{t}-\tau)} B\bar{u}(\tau)\, d\tau$$

Theorem 2. *Dato il sistema a tempo continuo*

$$\dot{x} \;=\; A\,x + B\,u \qquad x \in \mathbb{R}^n, u \in \mathbb{R}^m$$

$\bar{x}$ *è raggiungibile* $\Leftrightarrow$

$$\bar{x} \;\in\; \mathrm{Im}(P)$$

dove P *è la* ***matrice di raggiungibilità*** *pari a*

$$P \;=\; \begin{pmatrix} B & AB & \dots & A^{n-1}B \end{pmatrix}$$

Il sistema è raggiungibile $\Leftrightarrow$

$$\mathrm{rk}\, P \;=\; n$$

Theorem 3. *Se il sistema LTI*

$$\dot{x} \;=\; A\,x + B\,u \qquad x \in \mathbb{R}^n, u \in \mathbb{R}^m$$

è raggiungibile, allora $\exists K /$ *il sistema a ciclo chiuso*

$$\dot{x} \;=\; (A + B\,K)\,x$$

è a.s

1.2 Sistemi controllabili

Definition 4. *Dato un sistema a tempo continuo*

$$\dot{x} \;=\; A\,x + B\,u \qquad x \in \mathbb{R}^n, u \in \mathbb{R}^m$$

lo stato $\bar{x}$ *è* ***controllabile*** *se* $\exists \bar{t}, \bar{u}$ *tali per cui*

$$0 \;=\; e^{A\bar{t}} x_0 + \int_0^{\bar{t}} e^{A(\bar{t}-\tau)} B\bar{u}(\tau)\, d\tau$$

Theorem 5. *In un sistema a tempo continuo uno stato* $\bar{x}$ *è raggiungibile se e solo se è controllabile.*

Corollary 6. *Un sistema è raggiungibile* $\Leftrightarrow$ *è controllabile*

2 Il problema del regolatore a informazione completa

Si consideri il sistema LTI

$$\begin{aligned} \dot{x} &= A\,x + B\,u + P\,d \\ e &= C\,x + Q\,d \end{aligned}$$

dove il segnale esogeno $d(t)$, che rappresenta i disturbi ed i riferimenti, ha dinamica

$$\dot{d} = S\,d$$

Si supponga che lo stato $x(t)$ ed il segnale esogeno $d(t)$ siano misurabili, e si consideri la legge di controllo a retroazione di stato

$$u = K\,x + L\,d$$

per cui

$$\begin{aligned} \dot{x} &= A\,x + B\,u + P\,d \\ &= A\,x + B\,(K\,x + L\,d) + P\,d \\ &= A\,x + B\,K\,x + B\,L\,d + P\,d \\ &= (A + B\,K)x + (B\,L + P)d \\ e &= C\,x + Q\,d \end{aligned}$$

Il **Full Information Regulator Problem** consiste nel determinare le matrici K ed L tali per cui:

- il sistema a ciclo chiuso in assenza del segnale esogeno $(d(t) = 0)$

  $$\dot{x} = (A + B\,K)x$$

  sia asintoticamente stabile

- per ogni condizione iniziale l'errore di tracking converga asintoticamente a 0:

  $$\lim_{t \to \infty} \dot{e}(t) = 0$$

Theorem 7.

Dato un problema del regolatore a informazione completa, se:

- *il segnale esogeno $d(t)$ persiste nel tempo, ovvero*

  $$\mathrm{Re}(\lambda_i) \geq 0 \qquad \forall \lambda_i \in \sigma(S)$$

- *il sistema è stabilizzabile*

allora l'errore di tracking $e(t)$ converge asintoticamente a 0 $\lim_{t \to \infty} e(t) = 0 \Leftrightarrow \exists$ una matrice Π tale che

$$\begin{aligned} \Pi\,S &= (A + B\,K)\Pi + (B\,L + P) \\ 0 &= C\,\Pi + Q \end{aligned}$$

Proof.

Siccome l'equazione

$$\begin{aligned} \Pi S &= (A+BK)\Pi + (BL+P) \\ \Pi S - (A+BK)\Pi &= BL+P \end{aligned}$$

è un'equazione di Sylvester, la soluzione esiste ed è unica soluzione se e solo se

$$\sigma(S) \cap \sigma(A+BK) = \emptyset$$

Siccome $\sigma(s) \in \mathbb{C}^+$ e $\sigma(A+BK) \in \mathbb{R}^-$ per ipotesi, è dunque possibile affermare che la matrice Π esiste ed è unica.

Posto

$$\hat{x} = x - \Pi d$$

si ha che

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= \dot{x} - \Pi \dot{d} \\ &= (A+BK)x + (BL+P)d - \Pi S d \\ &= (A+BK)x + (BL+P-\Pi S)d \end{aligned}$$

Siccome Π soddisfa l'equazione di Sylvester

$$BL+P-\Pi S = -(A+BK)\Pi$$

Segue che

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= (A+BK)x - (A+BK)\Pi d \\ &= (A+BK)(x-\Pi d) \\ &= (A+BK)\hat{x} \end{aligned}$$

E' dunque possibile affermare che $\hat{x}$ converge asintoticamente a 0, ovvero che

$$\begin{aligned} \lim_{t\to\infty} \hat{x} &= 0 \\ x &\to \Pi d \end{aligned}$$

Sostituendo nell'errore di tracking, è possibile affermare che

$$\begin{aligned} e &= Cx + Qd \\ &\to C\Pi d + Qd \\ &= (C\Pi + Q)d \end{aligned}$$

E' dunque possibile affermare che l'errore di tracking e converge asintoticamente a 0 se e solo se

$$C\Pi + Q = 0$$

Segue la tesi. □

Theorem 8.

Dato un problema del regolatore a informazione completa, se:

- *il segnale esogeno $d(t)$ persiste nel tempo, ovvero*

$$\mathrm{Re}(\lambda_i) \geq 0 \qquad \forall \lambda_i \in \sigma(S)$$

- *il sistema è stabilizzabile*

allora l'errore di tracking $e(t)$ converge asintoticamente a 0 $\lim_{t\to\infty} e(t) = 0 \Leftrightarrow \exists$ due matrici Π e Γ tali che

$$\begin{aligned} \Pi S &= A\Pi + B\Gamma + P \\ 0 &= C\Pi + Q \end{aligned}$$

Proof.

Per il teorema 7, il problema del regolatore a informazione completa ammette una soluzione $\Leftrightarrow \exists$ Π tale che

$$\begin{aligned} \Pi S &= (A + BK)\Pi + BL + P \\ 0 &= C\Pi + Q \end{aligned}$$

dove

$$\begin{aligned} \Pi S &= (A + BK)\Pi + BL + P \\ &= A\Pi + BK\Pi + BL + P \\ &= A\Pi + B(K\Pi + L) + P \end{aligned}$$

Posto $\Gamma = K\Pi + L$ si ha la tesi. □

Theorem 9. ***(Lemma di Hautus)***

Se $x \in \mathbb{R}^n, e \in \mathbb{R}^p$, il problema del regolatore a informazione completa è risolvibile per qualunque scelta di P e Q se e solo se $\forall \lambda \in \sigma(S)$

$$\mathrm{rank}\begin{bmatrix} \lambda I - A & B \\ C & 0 \end{bmatrix} = n + p$$

3 Il problema del regolatore a feedback dell'errore

Si consideri il sistema LTI

$$\begin{aligned} \dot{x} &= A\,x + B\,u + P\,d \\ e &= C\,x + Q\,d \end{aligned}$$

dove il segnale esogeno $d(t)$, che rappresenta i disturbi ed i riferimenti, ha dinamica

$$\dot{d} = S\,d$$

Si supponga di poter misurare unicamente l'errore di tracking $e(t)$, e si consideri il controllore dinamico

$$\begin{aligned} \dot{\chi} &= F\chi + G\,e \\ u &= H\chi \end{aligned}$$

Il **problema del regolatore a feedback dell'errore** consiste nel determinare le matrici F, G e H tali che

- il sistema a ciclo chiuso in assenza del segnale esogeno ($d = 0$)

  $$\begin{aligned} \dot{x} &= A\,x + B\,u \\ \dot{\chi} &= F\chi + G\,e \end{aligned}$$

  sia asintoticamente stabile

- per ogni condizione iniziale l'errore di tracking converga asintoticamente a zero

  $$\lim_{t\to\infty} e(t) = 0.$$

Theorem 10.

Dato un problema di regolazione a feedback dell'errore, se

- *il segnale esogeno $d(t)$ persiste nel tempo, ovvero*

  $$\sigma(S) \in \mathbb{C}^-$$

- *il sistema*

  $$\dot{x} = A\,x + B\,u + P\,d$$

  è stabilizzabile

- *il sistema*

  $$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{d} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} A & P \\ 0 & S \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} u \\ e &= \begin{pmatrix} C & Q \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ d \end{pmatrix} \end{aligned}$$

è osservabile

allora esso è risolvibile se e solo se $\exists\ \Pi,\ \Gamma$ *tali che*

$$\begin{aligned} \Pi S &= A\Pi + B\Gamma + P \\ 0 &= C\Pi + Q \end{aligned}$$

Remark 11. E' possibile affermare che, se le tre ipotesi del teorema sono soddisfatte, il problema di regolazione a feedback dell'errore è risolvibile se e solo se è risolvibile il problema di regolazione a informazione completa

Proof.

$\Rightarrow$

La dimostrazione della necessità è identica alla dimostrazione del problema di regolazione a informazione completa

$\Leftarrow$

Siano $\hat{x}(t)$ la stima di $x(t)$ e $\hat{d}(t)$ la stima di $d(t)$ tali per cui

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \dot{\hat{x}} \\ \dot{\hat{d}} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} A & P \\ 0 & S \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{d} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} u + \begin{pmatrix} G_1 \\ G_2 \end{pmatrix}(\hat{e} - e) \\ \hat{e} &= \begin{pmatrix} C & Q \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{d} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Se

$$e_x = \hat{x} - x$$

è l'l'errore di stima di x ed

$$e_d = \hat{d} - d$$

è l'errore di stima di d allora

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \dot{e}_x \\ \dot{e}_d \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \dot{\hat{x}} - \dot{x} \\ \dot{\hat{d}} - \dot{d} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A & P \\ 0 & S \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{d} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} u + \begin{pmatrix} G_1 \\ G_2 \end{pmatrix}(\hat{e} - e) - \left(\begin{pmatrix} A & P \\ 0 & S \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} u\right) \\ &= \begin{pmatrix} A & P \\ 0 & S \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{d} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cancel{B} \\ \cancel{\emptyset} \end{pmatrix} u + \begin{pmatrix} G_1 \\ G_2 \end{pmatrix}(\hat{e} - e) - \begin{pmatrix} A & P \\ 0 & S \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \cancel{B} \\ \cancel{0} \end{pmatrix} u \\ &= \begin{pmatrix} A & P \\ 0 & S \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{d} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} A & P \\ 0 & S \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} G_1 \\ G_2 \end{pmatrix}(\hat{e} - e) \\ &= \begin{pmatrix} A & P \\ 0 & S \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \hat{x} - x \\ \hat{d} - d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} G_1 \\ G_2 \end{pmatrix}(\hat{e} - e) \\ &= \begin{pmatrix} A & P \\ 0 & S \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e_x \\ e_d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} G_1 \\ G_2 \end{pmatrix}(\hat{e} - e) \end{aligned}$$

Ricordando che

$$\begin{aligned}\hat{e} &= \begin{pmatrix} C & Q \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{d} \end{pmatrix} = C\hat{x} + Q\hat{d} \\ e &= \begin{pmatrix} C & Q \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ d \end{pmatrix} = Cx + Qd\end{aligned}$$

è possibile affermare che

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} \dot{e}_x \\ \dot{e}_d \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} A & P \\ 0 & S \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e_x \\ e_d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} G_1 \\ G_2 \end{pmatrix}(\hat{e} - e) \\ &= \begin{pmatrix} A & P \\ 0 & S \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e_x \\ e_d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} G_1 \\ G_2 \end{pmatrix}[C\hat{x} + Q\hat{d} - (Cx + Qd)] \\ &= \begin{pmatrix} A & P \\ 0 & S \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e_x \\ e_d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} G_1 \\ G_2 \end{pmatrix}[C(\hat{x} - x) + Q(\hat{d} - d)] \\ &= \begin{pmatrix} A & P \\ 0 & S \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e_x \\ e_d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} G_1 \\ G_2 \end{pmatrix}[Ce_x + Qe_d] \\ &= \begin{pmatrix} A & P \\ 0 & S \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e_x \\ e_d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} G_1 \\ G_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} C & Q \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e_x \\ e_d \end{pmatrix} \\ &= \left[\begin{pmatrix} A & P \\ 0 & S \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} G_1 \\ G_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} C & Q \end{pmatrix}\right]\begin{pmatrix} e_x \\ e_d \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Siccome la coppia $\left(\begin{smallmatrix} A & P \\ 0 & S \end{smallmatrix}\right), \left(\begin{smallmatrix} C & Q \end{smallmatrix}\right)$ è osservabile, è possibile affermare che la dinamica d'errore è stabilizzabile, ovvero esistono due guadagni G_1, G_2 tali che la matrice

$$\begin{pmatrix} A & P \\ 0 & S \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} G_1 \\ G_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} C & Q \end{pmatrix}$$

è di Hurwitz.

Nel problema di regolazione a informazione completa, $u = Kx + Ld$. Sostituendo x con la sua stima $\hat{x}$ e d con la sua stima $\hat{d}$ e ricordando che

$$\begin{aligned} e_x = \hat{x} - x \quad &\Rightarrow \quad \hat{x} = e_x - x \\ e_d = \hat{d} - d \quad &\Rightarrow \quad \hat{d} = e_d - d \end{aligned}$$

si ottiene che

$$\begin{aligned} u &= -K\hat{x} - L\hat{d} \\ &= -K(e_x - x) - L(e_d - d) \\ &= -Ke_x + Kx - Le_d + Ld \\ &= Kx + Ld - Ke_x - Le_d \end{aligned}$$

Siccome $e_x \to 0$ e $e_d \to 0$, è possibile affermare che

$$u \;\to\; Kx + Ld$$

Segue che asintoticamente il problema si trasforma in un problema di regolazione a infromazione completa.

□

4 Assignment 7

Si consideri il modello di un **pendolo inverso su un carrello**, descritto dalle equazioni

$$\begin{aligned} M\ddot{s} + F\dot{s} - \mu &= d_1 \\ \ddot{\phi} - \frac{g}{L}\sin\phi + \frac{1}{L}\ddot{s}\cos\phi &= 0 \end{aligned}$$

dove:

- $s(t)$ è lo **spostamento del punto di sospensione** (carrello);
- $\phi(t)$ è la **rotazione angolare del pendolo**;
- $\mu(t)$ è la **forza esterna applicata al carrello** (ingresso di controllo);
- $d_1(t)$ è un **disturbo esterno** agente sul carrello.

Sono inoltre assegnati i parametri:

- $M = 1$ kg: massa del carrello;
- $L = 1\ m$: lunghezza efficace del pendolo;
- $F = 1\ \frac{\text{kg}}{s}$: coefficiente di attrito viscoso;
- $g = 9.81\ \frac{m}{s^2}$: accelerazione di gravità.

1. Calcolare tutti i punti di equilibrio del sistema nel caso in cui

   $$\mu(t) = 0, \qquad d_1(t) = 0$$

2. Scrivere le equazioni del sistema linearizzato attorno al punto di equilibrio

   $$\phi = s = \dot{\phi} = \dot{s} = 0$$

3. Esprimere la dinamica lineare ottenuta nella forma standard nello spazio di stato

   $$\begin{aligned} \dot{x} &= A\,x + B\,u + P d_1 \\ y &= C\,x \end{aligned}$$

   dove

   $$x(t) = \begin{bmatrix} s(t) \\ \dot{s}(t) \\ \phi(t) \\ \dot{\phi}(t) \end{bmatrix}$$

   e

   $$y(t) = \begin{bmatrix} s(t) \\ \phi(t) \end{bmatrix}$$

4. Dimostrare che la coppia (A, B) è controllabile

5. Si consideri il sistema lineare ottenuto al punto 3

   Si assuma che d_1 sia una costante ignota.

   La legge di controllo deve essere progettata in modo tale che:

   - l'effetto del disturbo d_1 venga reiettato asintoticamente;
   - la prima uscita $s(t)$ insegua asintoticamente il segnale di riferimento

   $$d_2(t) = \alpha \sin(\omega t).$$

   Formulare questo problema come un problema di regolazione

   NB = questo non è un problema di regolazione standard, poiché la condizione di regolazione riguarda soltanto una parte dell'uscita misurata.

6. Si consideri il problema di regolazione definito al punto 5.

   Dimostrare che esso è risolvibile mediante una legge di controllo a informazione completa

7. Si consideri nuovamente il problema di regolazione del punto 5.

   Dimostrare che esso è risolvibile mediante una legge di controllo con retroazione d'errore.

   Poiché il problema non è nella forma standard discussa a lezione, occorre utilizzare l'uscita $y(t)$ per verificare la condizione di osservabilità e il segnale di errore

   $$e(t) \;=\; s(t) - d_2(t)$$

   al fine di verificare il soddisfacimento del requisito di regolazione

Inoltre:

i. Si assuma che

   - $d_1(t)$ sia un'onda quadra di ampiezza 0.5 e periodo $50s$;
   - $\alpha = 1$;
   - $\omega = 0.1$

   Progettare una legge di controllo a informazione completa che risolva il problema di regolazione formulato al punto 5

ii. Mostrare i grafici di $y(t)$ e $u(t)$ per la condizione iniziale $x(0) = 0$.

   I grafici devono mostrare che l'obiettivo di regolazione è stato raggiunto.

   Discutere perché il disturbo $d_1(t)$ non influenza l'uscita $y(t)$

iii. Si supponga ora di utilizzare la legge di controllo progettata al punto i. per controllare il modello non lineare del pendolo.

   Mostrare i grafici di $y(t)$ e $u(t)$ per il sistema non lineare, con $x(0) = 0$.

   L'obiettivo di regolazione è ancora soddisfatto?

   Discutere:

   - perché il disturbo $d_1(t)$ non influenza l'uscita $y(t)$;
   - perché l'obiettivo di regolazione viene raggiunto solo approssimativamente

iv. Ripetere i punti i.-iii. per

   $$\omega = 1$$

   e

   $$\omega = 10.$$

   Discutere i risultati ottenuti.

5 Linearizzazione

5.1 Punti d'equilibrio

Per calcolare i punti d'equilibrio di

$$\begin{aligned} M\ddot{s} + F\dot{s} - \mu &= d_1 \\ \ddot{\phi} - \frac{g}{L}\sin\phi + \frac{1}{L}\ddot{s}\cos\phi &= 0 \end{aligned}$$

con $\mu, d_1 = 0$, poniamo

$$\begin{aligned} \dot{s} &= 0 \\ \ddot{s} &= 0 \\ \dot{\phi} &= 0 \\ \ddot{\phi} &= 0 \end{aligned}$$

ottenendo

$$\begin{aligned} 0 &= 0 \\ -\frac{g}{L}\sin\phi &= 0 \end{aligned}$$

E' dunque possibile affermare che i punti di equilibrio del sistema sono

$$\begin{pmatrix} s_e & \dot{s}_e & \phi_e & \dot{\phi}_e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & 0 & k\pi & 0 \end{pmatrix}$$

5.2 Linearizzazione

Per linearizzare il sistema intorno al punto

$$\begin{pmatrix} s_e & \dot{s}_e & \phi_e & \dot{\phi}_e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

notiamo che:

- la prima equazione

  $$M\ddot{s} + F\dot{s} - \mu = d_1$$

  è già lineare

- siccome

  $$\begin{aligned} \sin\phi &\approx \phi \\ \cos\phi &\approx 1 \end{aligned}$$

  la seconda equazione diventa

  $$\ddot{\phi} - \frac{g}{L}\phi + \frac{1}{L}\ddot{s} = 0$$

Il sistema linearizzato è dunque

$$\begin{aligned} M\ddot{s} + F\dot{s} - \mu &= d_1 \\ \ddot{\phi} - \frac{g}{L}\phi + \frac{1}{L}\ddot{s} &= 0 \end{aligned}$$

5.3 Sistema lineare

Andiamo ora a riscrivere il sistema linearizzato in forma standard ponendo

$$x(t) = \begin{bmatrix} s(t) \\ \dot{s}(t) \\ \phi(t) \\ \dot{\phi}(t) \end{bmatrix}$$

e

$$y(t) = \begin{bmatrix} s(t) \\ \phi(t) \end{bmatrix}$$

Siccome

$$\begin{aligned} M\ddot{s} + F\dot{s} - \mu &= d_1 \\ \ddot{\phi} - \frac{g}{L}\phi + \frac{1}{L}\ddot{s} &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M\ddot{s} &= -F\dot{s} + \mu + d_1 \\ \ddot{\phi} &= \frac{g}{L}\phi - \frac{1}{L}\ddot{s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ddot{s} &= \frac{-F\dot{s} + \mu + d_1}{M} \\ \ddot{\phi} &= \frac{g}{L}\phi - \frac{1}{L}\ddot{s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ddot{s} &= -\frac{F}{M}\dot{s} + \frac{1}{M}\mu + \frac{1}{M}d_1 \\ \ddot{\phi} &= \frac{g}{L}\phi - \frac{1}{L}\ddot{s} \end{aligned}$$

è possibile affermare che

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= \dot{s} \\ &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= \ddot{s} \\ &= -\frac{F}{M}\dot{s} + \frac{1}{M}\mu + \frac{1}{M}d_1 \\ &= -\frac{F}{M}x_2 + \frac{1}{M}\mu + \frac{1}{M}d_1 \\ \dot{x}_3 &= \dot{\phi} \\ &= x_4 \\ \dot{x}_4 &= \ddot{\phi} \\ &= \frac{g}{L}\phi - \frac{1}{L}\ddot{s} \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{g}{L}x_3 - \frac{1}{L}\dot{x}_2 \\
&= \frac{g}{L}x_3 - \frac{1}{L}\left(-\frac{F}{M}x_2 + \frac{1}{M}\mu + \frac{1}{M}d_1\right) \\
&= \frac{g}{L}x_3 + \frac{F}{L\,M}x_2 - \frac{1}{L\,M}\mu - \frac{1}{L\,M}d_1
\end{aligned}
$$

In forma matriciale:

$$
\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ -\frac{F}{M}x_2 + \frac{1}{M}\mu + \frac{1}{M}d_1 \\ x_4 \\ \frac{g}{L}x_3 + \frac{F}{L\,M}x_2 - \frac{1}{L\,M}\mu - \frac{1}{L\,M}d_1 \end{pmatrix}
$$

$$
= \begin{pmatrix} x_2 \\ -\frac{F}{M}x_2 \\ x_4 \\ \frac{F}{L\,M}x_2 + \frac{g}{L}x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{M}\mu \\ 0 \\ -\frac{1}{L\,M}\mu \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{M}d_1 \\ 0 \\ -\frac{1}{L\,M}d_1 \end{pmatrix}
$$

$$
= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{F}{M} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{F}{L\,M} & \frac{g}{L} & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \\ 0 \\ -\frac{1}{L\,M} \end{pmatrix} \mu + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \\ 0 \\ -\frac{1}{L\,M} \end{pmatrix} d_1
$$

Ricordando che

- $M = 1$ kg
- $L = 1\ m$
- $F = 1\ \frac{\text{kg}}{s}$

è dunque possibile affermare che

$$
\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & g & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} u + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} d_1
$$

L'uscita $y(t)$ è invece pari a

$$
\begin{aligned}
y(t) &= \begin{pmatrix} s \\ \phi \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

Riassumendo, il sistema linearizzato è pari a

$$\begin{aligned}
\dot{x} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & g & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} u + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} d_1 \\
y &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

5.4 Controllabilità

Per verificare che la coppia (A, B) è controllabile, è necessario verificare che il rango della matrice

$$P = \begin{pmatrix} B & AB & A^2B & A^3B \end{pmatrix}$$

sia pieno, dove

$$\begin{aligned}
AB &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & g & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \\
A^2B &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & g & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ -1-g \end{pmatrix} \\
A^3B &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & g & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ -1-g \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1-g \\ 1+g \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

La matrice di raggiungibilità è dunque

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -1-g \\ -1 & 1 & -1-g & 1+g \end{pmatrix}$$

Riducendola a scala per colonne si ottiene:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -1-g \\ -1 & 1 & -1-g & 1+g \end{pmatrix}$$

$$e^{24}(-1)\downarrow e^{34}(1)$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & g & -g & -1-g \\ -1 & -g & 0 & 1+g \end{pmatrix}$$

$$\downarrow p^{13}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ -g & g & 0 & -1-g \\ 0 & -g & -1 & 1+g \end{pmatrix}$$

$$\downarrow e^{12}(1)$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & g & 0 & -1-g \\ -g & -g & -1 & 1+g \end{pmatrix}$$

Siccome tale matrice ha rango pieno, è possibile affermare che la coppia (A, B) è controllabile.

6 Regolazione

6.1 Definizione del problema

Andiamo innanzitutto a definire la dinamica d'errore.
Siccome

$$\begin{aligned} d_2' &= \frac{d}{\mathrm{dt}}(\alpha \sin(\omega t)) \\ &= \alpha\omega\cos(\omega t) \\ d_2'' &= \frac{d}{\mathrm{dt}}(\alpha\omega\cos(\omega t)) \\ &= -\alpha\,\omega^2 \sin(\omega\, t) \\ &= -\omega^2 d_2 \end{aligned}$$

definiamo

$$d_3 = \alpha\omega\cos(\omega t)$$

ottenendo:

$$\begin{aligned} \dot{d}_2 &= d_3 \\ \dot{d}_3 &= -\omega^2 d_2 \end{aligned}$$

La dinamica d'errore è quindi

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \dot{d}_1 \\ \dot{d}_2 \\ \dot{d}_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ d_3 \\ -\omega^2 d_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -\omega^2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

La dinamica dello stato x può essere quindi riscritta come

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & g & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} u + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} d$$

L'errore di tracking è invece

$$\begin{aligned} e &= x_1 - d_2 \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Riassumendo, il problema di regolazione riguarda il sistema

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & g & 0 \end{pmatrix} \cdot x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} u + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} d \\ e &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} d \end{aligned}$$

$$\dot{d} \;=\; \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -\omega^2 & 0 \end{pmatrix} d$$

6.2 Il problema di regolazione a informazione completa

Per il lemma di Hautus, il problema di regolazione è risolvibile $\forall P, Q$ se e solo se

$$\operatorname{rank}\begin{bmatrix} \lambda I - A & B \\ C & 0 \end{bmatrix} = 4+1=5 \quad \forall \lambda \in \sigma(S)$$

Andiamo dunque a calcolare gli autovalori della matrice S:

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - S) \;&=\; \det\begin{pmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 0 & \omega^2 & s \end{pmatrix} \\ &=\; s(s^2+\omega^2) \end{aligned}$$

Segue che

$$\sigma(S) \;=\; \{0, \pm j\omega\}$$

e

- per $\lambda = 0$

$$\begin{pmatrix} \lambda I - A & B \\ C & 0 \end{pmatrix} \;=\; \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -g & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

  Riducendo a scala per righe si ottiene:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -g & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\downarrow p_{14}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -g & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$e_{42}(1)\downarrow e_{52}(1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -g & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

E' dunque possibile affermare che $\mathrm{rk}\begin{pmatrix} -A & B \\ C & 0 \end{pmatrix} = 5$

- Per $\lambda = j\,\omega$:

$$\begin{pmatrix} \lambda I - A & B \\ C & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} j\omega & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & j\omega+1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & j\omega & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -g & j\omega & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & j\omega \end{pmatrix}$$

Riducendo a scala per righe:

$$\begin{pmatrix} j\omega & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & j\omega+1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & j\omega & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -g & j\omega & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & j\omega \end{pmatrix}$$

$$\downarrow e_{51}\left(-\frac{1}{j\omega}\right)$$

$$\begin{pmatrix} j\omega & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & j\omega+1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & j\omega & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -g & j\omega & -1 \\ 0 & \frac{1}{j\,\omega} & 0 & 0 & j\omega \end{pmatrix}$$

$$\downarrow p_{25}$$

$$\begin{pmatrix} j\omega & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{j\,\omega} & 0 & 0 & j\omega \\ 0 & 0 & j\omega & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -g & j\omega & -1 \\ 0 & j\omega+1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$e_{42}(j\omega)\downarrow e_{52}(-j\omega(j\omega+1))$$

$$\begin{pmatrix} j\omega & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{j\,\omega} & 0 & 0 & j\omega \\ 0 & 0 & j\omega & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -g & j\omega & -1-\omega^2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1+\omega^2(j\omega+1) \end{pmatrix}$$

$$\downarrow e_{43}\left(\frac{g}{j\omega}\right)$$

$$\begin{pmatrix} j\omega & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{j\,\omega} & 0 & 0 & j\omega \\ 0 & 0 & j\omega & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & j\omega-\frac{g}{j\omega} & -1-\omega^2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \omega^2(j\omega+1) \end{pmatrix}$$

E' dunque possibile affermare che $\mathrm{rk}\begin{pmatrix} j\omega - A & B \\ C & 0 \end{pmatrix} = 5 = \mathrm{rk}\overline{\begin{pmatrix} j\omega - A & B \\ C & 0 \end{pmatrix}}$

Segue che il problema è risolvibbile per qualsiasi scelta di P e Q

6.3 Il problema di regolazione a feedback dell'errore

Per il teorema 10, sappiamo che il problema di regolazione a feedback dell'errore esiste se

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{d} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & P \\ 0 & S \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ d \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix}u$$
$$e = \begin{pmatrix} C & Q \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ d \end{pmatrix}$$

è osservabile. In tal caso, infatti, il problema si traduce nel risolvere un problema a informazione completa.

E' possibile affermare che

$$\begin{pmatrix} A & P \\ 0 & S \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{cccc|ccc} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & g & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\omega^2 & 0 \end{array}\right)$$
$$\begin{pmatrix} C & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Posti

$$A_e = \begin{pmatrix} A & P \\ 0 & S \end{pmatrix} \qquad C_e = \begin{pmatrix} C & Q \end{pmatrix}$$

la matrice di osservabilità Q è pari a

$$Q = \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & \omega^2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & \omega^2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & -\omega^4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -\omega^4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & \omega^6 & 0 \end{array}\right)$$

Siccome la terza e la quarta colonna sono nulle, tale matrice non ha rango pieno.

Ricordando che la rotazione angolare del pendolo $x_3 = \phi$ è nota, è possibile definire l'errore di misura

$$e_M = \begin{pmatrix} x_1 - d_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}x+\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}d$$

In tal caso, le prime sette righe della matrice di osservabilità diventano

$$Q_M = \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & \omega^2 & 0 \\ 0 & 1 & g & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & \omega^2 \end{array}\right)$$

Andiamo ora a determinare il rango di Q_m trasformandola in una matrice a scala per righe:

$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & \omega^2 & 0 \\ 0 & 1 & g & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & \omega^2 \end{array}\right)$$

$$p_{23}\downarrow$$

$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & \omega^2 & 0 \\ 0 & 1 & g & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & \omega^2 \end{array}\right)$$

$$e_{52}(1)\downarrow e_{62}(-1)e_{72}(-1)$$

$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \omega^2 & -1 \\ 0 & 0 & g & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & \omega^2+1 \end{array}\right)$$

$$\downarrow e_{63}(-g)$$

$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \omega^2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & \omega^2+1 \end{array}\right)$$

$$\downarrow e_{64}(1)$$

$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \omega^2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \omega^2 & \omega^2 \end{array}\right)$$

$$\downarrow p_{56}\left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \omega^2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \omega^2 & \omega^2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

E' dunque possibile affermare che il sistema ha rango pieno, ovvero che il problema di regolazione a feedback dell'errore è risolvibile.

7 Problema di regolazione a informazione completa - struttura

Per risolvere il problema di regolazione a informazione completa, andiamo innanzitutto a determinare una matrice K che stabilizza il sistema

$$\dot{x} \;=\; (A+BK)x$$

Si ha che

$$\begin{aligned}\det(sI-A) \;&=\; \det\begin{pmatrix} s & -1 & 0 & 0 \\ 0 & s+1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s & -1 \\ 0 & -1 & -g & s \end{pmatrix} \\ &=\; s(s+1)(s^2-g) \\ &\Downarrow \\ \sigma(A) \;&=\; \{0,-1,\pm\sqrt{g}\}\end{aligned}$$

E' dunque necessario spostare gli autovalori $\lambda_a = 0$ e $\lambda_b = \sqrt{g}$. A tal fine, usiamo la funzione *place* su Matlab, imponendo che

$$\sigma(A+BK) \;=\; \{-1,-\sqrt{g},-1.2,-0.8\}$$

Andiamo dunque a determinare due matrici Π, Γ che risolvono le equazioni

$$\begin{aligned}\Pi S \;&=\; A\Pi + B\Gamma + P \\ 0 \;&=\; C_s\Pi + Q\end{aligned}$$

dive C_s è la matrice che lega lo stato all'errore di tracking e.

A tal fine, usiamo la funzione

$$\text{generalized_sylvester}(A,B,C,D,E)$$

la quale risolve l'equazione di Sylvester

$$AXB + CXD \;=\; E$$

Andiamo dunque a riscrivere le equazioni da risolvere in funzione di

$$X \;=\; \begin{pmatrix} \Pi \\ \Gamma \end{pmatrix}$$

Si ha che:

$$\begin{aligned}\Pi S \;&=\; A\Pi + B\Gamma + P \\ 0 \;&=\; C\Pi + Q\end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} \Pi S \\ 0 \end{pmatrix} \;=\; \begin{pmatrix} A\Pi + B\Gamma \\ C\Pi \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} P \\ Q \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \Pi S \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -A\Pi - B\Gamma \\ -C\Pi \end{pmatrix} \;=\; \begin{pmatrix} P \\ Q \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} I_4 & 0 \\ 0 & 0_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \Pi \\ \Gamma \end{pmatrix} \cdot S - \begin{pmatrix} -A & -B \\ -C_s & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \Pi \\ \Gamma \end{pmatrix} \cdot I_{3\times 3} \;=\; \begin{pmatrix} P \\ Q \end{pmatrix}$$

Una volta determinate le matrici, è possibile determinare la matrice

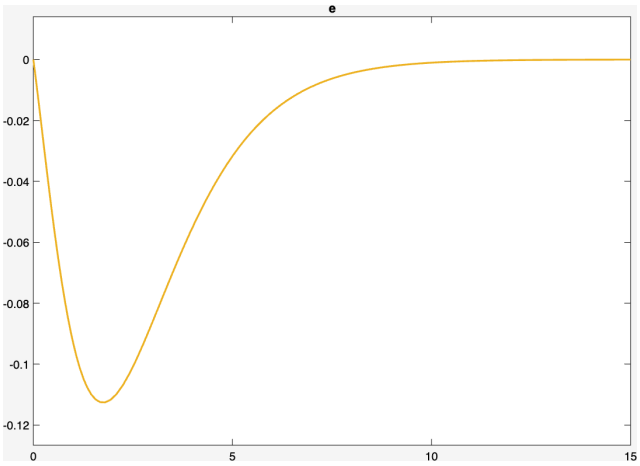
$$L \;=\; \Gamma - K\Pi$$

8 $\omega = 0.1$

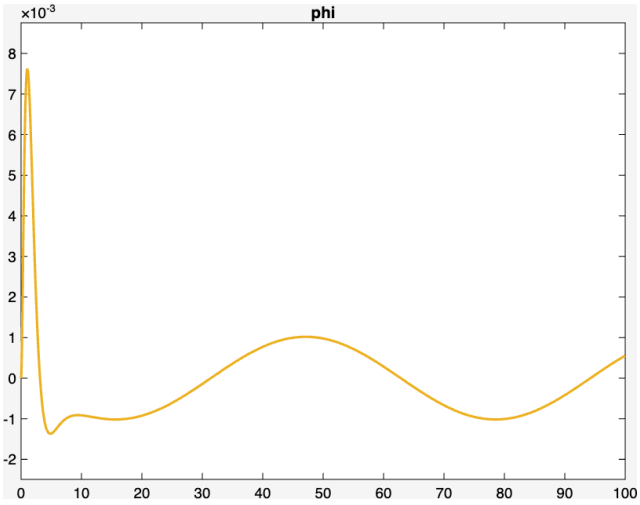
8.1 Sistema lineare

Se $\omega = 0.1$:

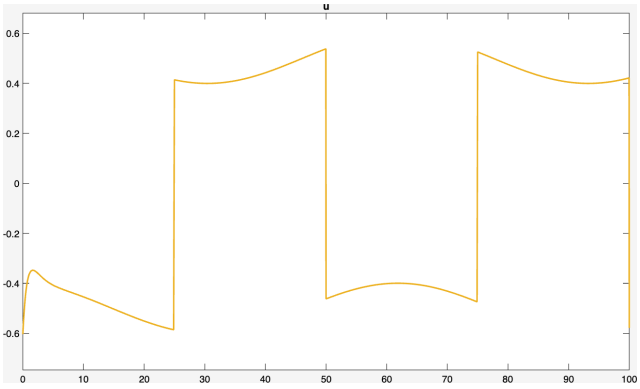
- l'errore di tracking ha un undershoot pari a -0.13 e converge in circa $12s$



- la rotazione angolare del pendolo oscilla attorno allo zero



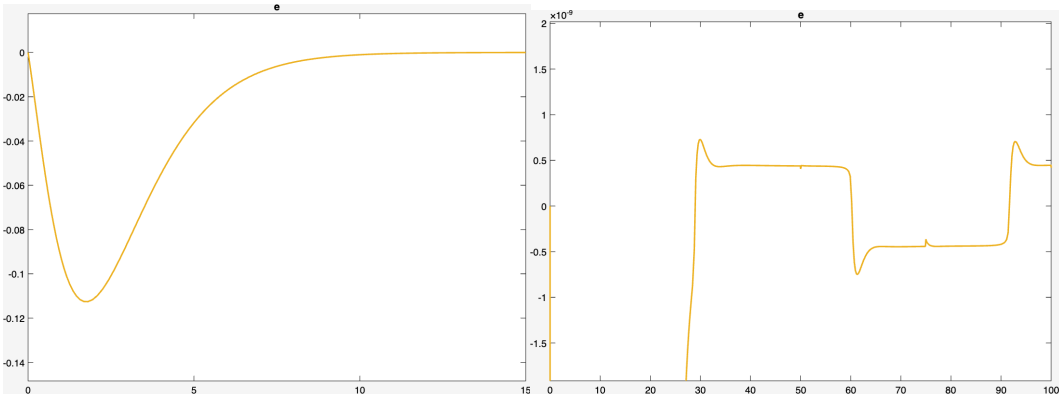
- la direzione del controllo commuta ogni $25s$ c.a, coerentemente con l'istante in cui il segnale onda quadra d_1 commuta



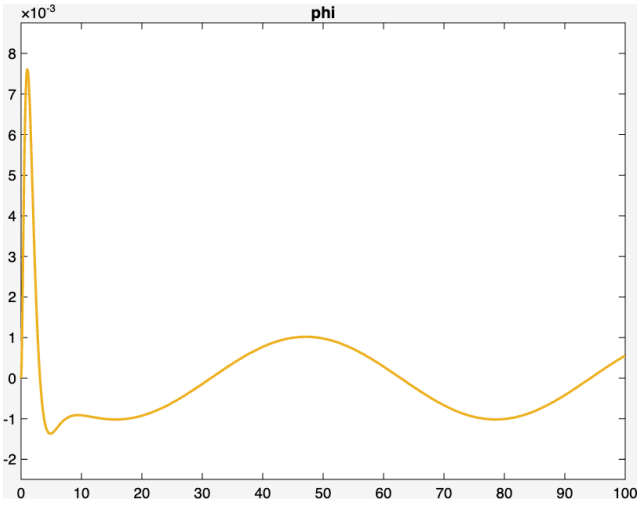
8.2 Sistema non lineare

Se $\omega = 0.1$:

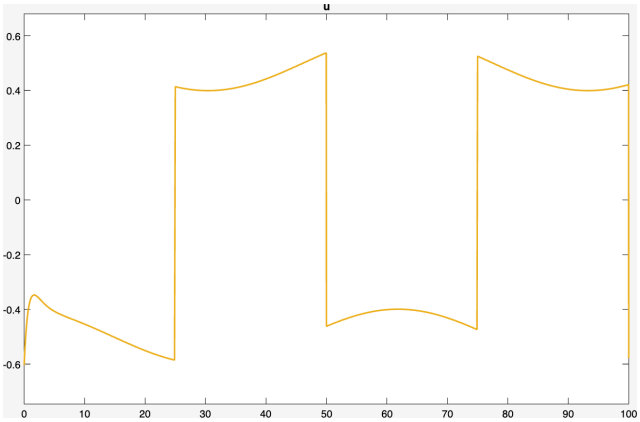
- l'errore di tracking ha un undershoot pari a -0.13 ed oscilla asintoticamente attorno a 0



- la rotazione angolare del pendolo oscilla attorno allo zero



- la direzione del controllo commuta ogni $25s$ c.a, coerentemente con l'istante in cui il segnale onda quadra d_1 commuta

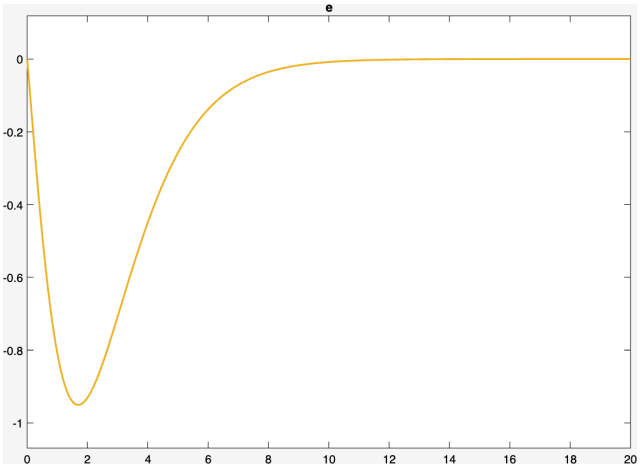


9 $\omega = 1$

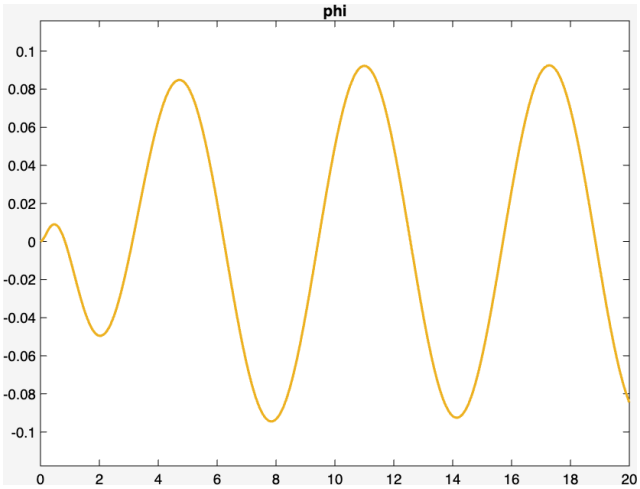
9.1 Sistema lineare

Se $\omega = 1$:

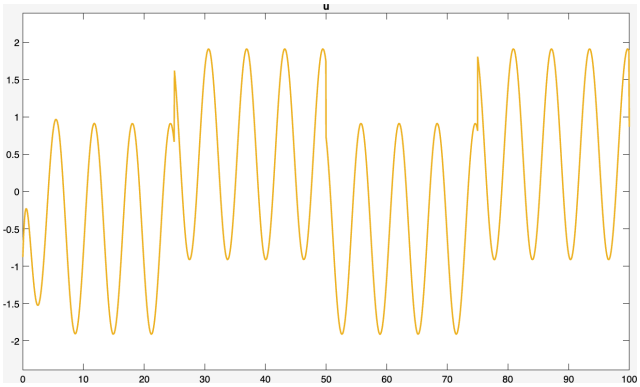
- l'errore di tracking ha un undershoot pari a -0.93 e converge in circa $12s$



- la rotazione angolare del pendolo oscilla attorno allo zero ed ha ampiezza massima di circa 0.1



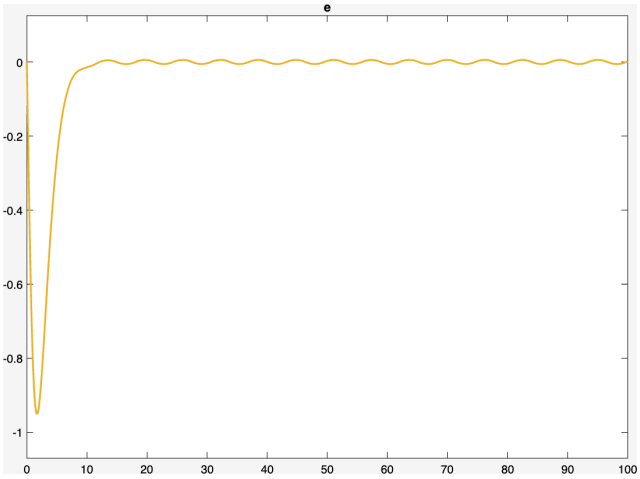
- il controllo risulta più smussato rispetto al caso precedente, ma cambia direzione molto più rapidamente



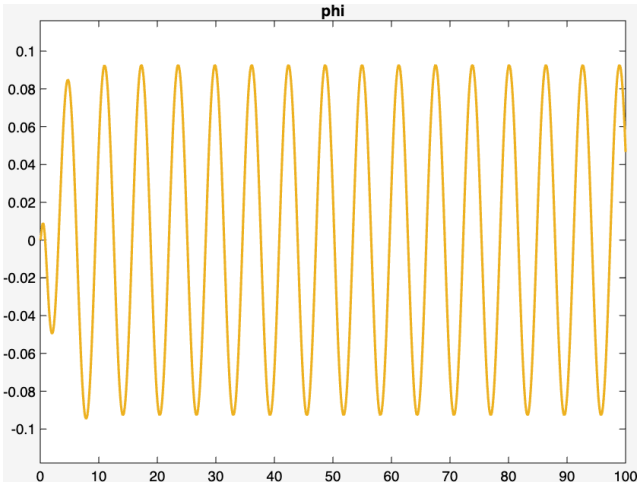
9.2 Sistema non lineare

Se $\omega = 0.1$:

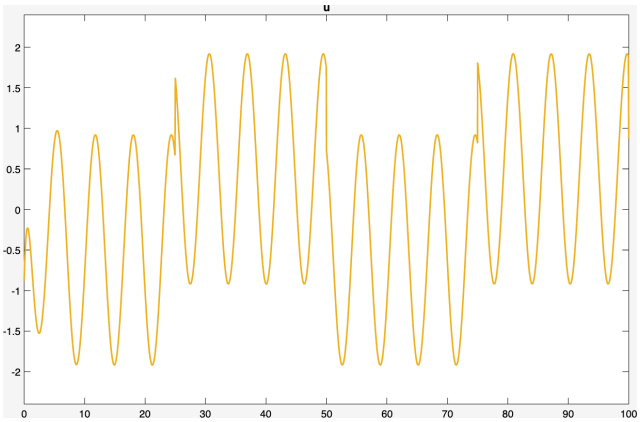
- l'errore di tracking ha un undershoot pari a -0.13 ed oscilla asintoticamente attorno a 0



- la rotazione angolare del pendolo oscilla attorno allo zero con oscillazioni di ampiezza pari a 0.1



- il controllo risulta maggiormente influenzata dal disturbo d_1 rispetto al caso lineare

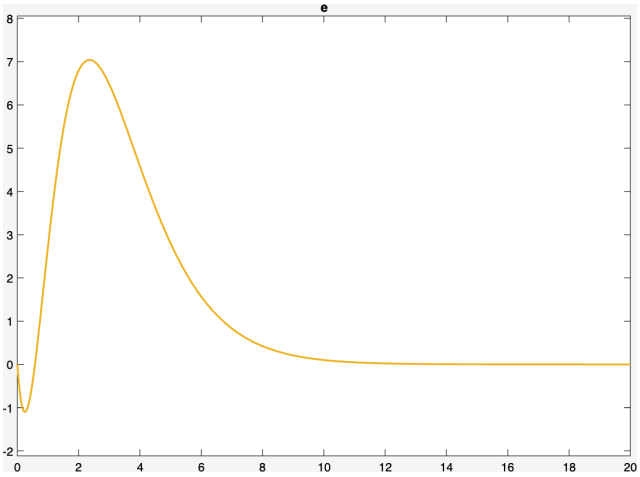


10 $\omega = 10$

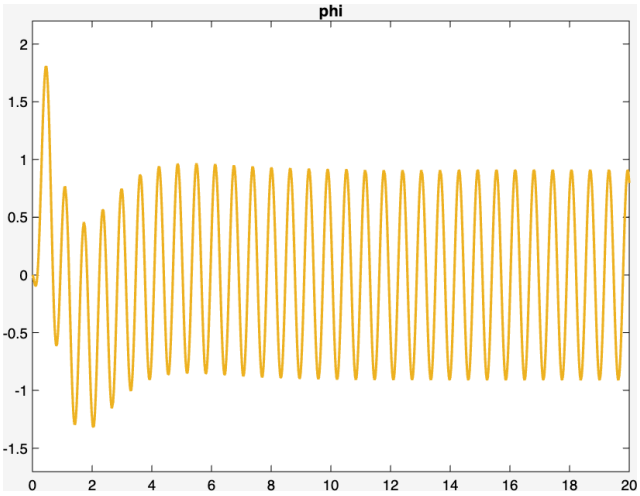
10.1 Sistema lineare

Se $\omega = 10$:

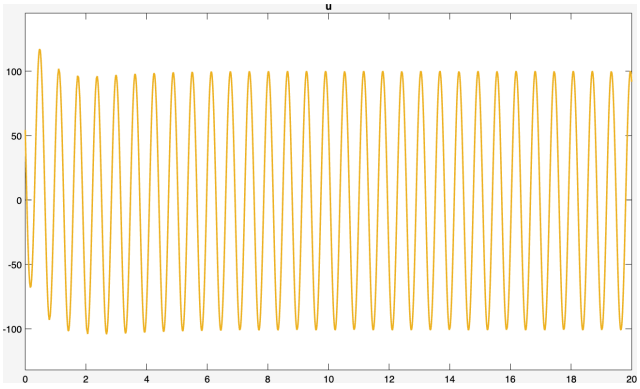
- l'errore di tracking ha un overshoot pari a 7 e converge in circa $12s$



- la rotazione angolare del pendolo oscilla attorno allo zero ed ha ampiezza massima pari a $1c.a$



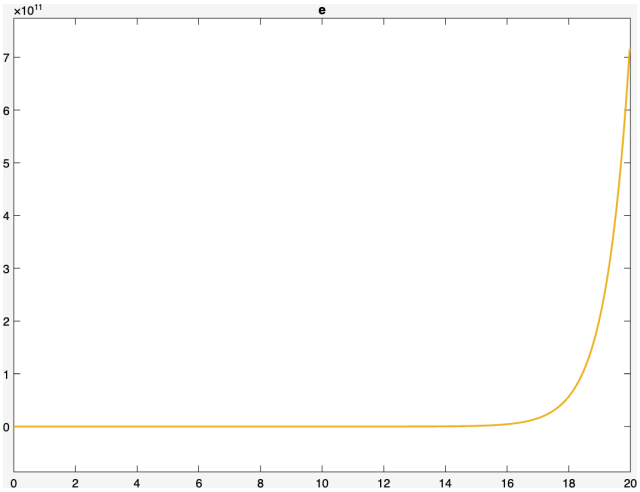
- il controllo oscilla attorno allo 0 con ampiezza pari a 100



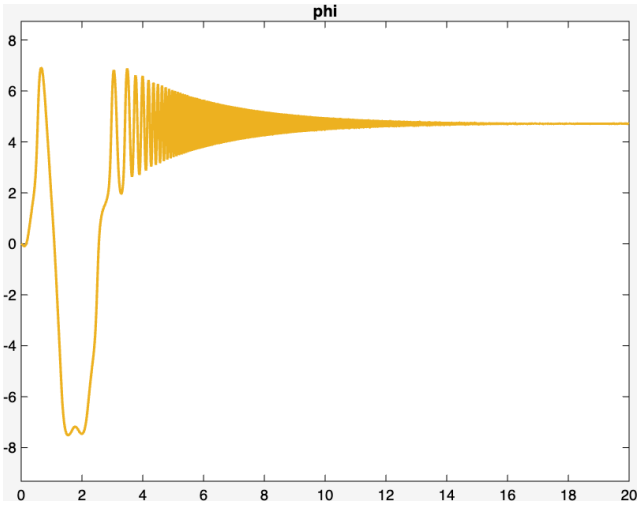
10.2 Sistema non lineare

Se $\omega = 0.1$:

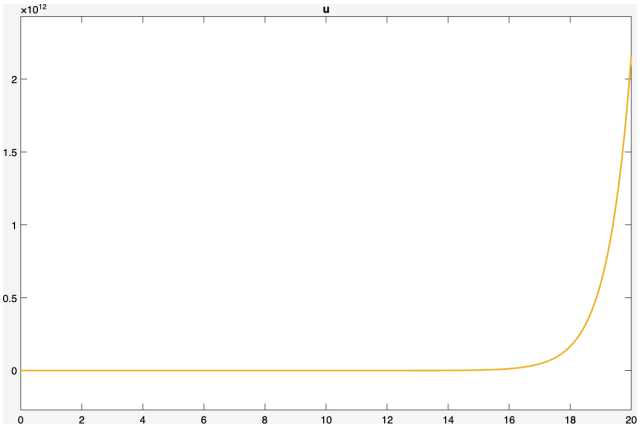
- l'errore di tracking diverge



- la rotazione angolare del pendolo oscilla asintoticamente attorno allo zero



- il controllo diverge



11 Conclusioni

Dalle simulazioni effettuate è possibile osservare che:

- **nel sistema lineare il disturbo $d_1(t)$ non influenza l'uscita $y(t)$** poiché per il principio del modello interno il controllore reietta il disturbo, impedendone la propagazione sull'errore di tracking.

- **nel sistema non lineare l'obiettivo di regolazione viene raggiunto soltanto in maniera approssimata**. Finché le oscillazioni del pendolo rimangono contenute, l'approssimazione è molto accurata e l'errore di tracking resta prossimo a zero; al crescere della pulsazione ω, invece, l'ampiezza delle oscillazioni e l'azione di controllo richiesta aumentano, rendendo l'approssimazione della linearizzazione sempre meno valida. **Per valori sufficientemente elevati di ω** (ad esempio $\omega = 10$), la differenza tra il modello lineare e quello reale diventa tale da compromettere la stabilità del sistema, causando la **divergenza dell'errore di tracking e del controllo**